TCL y función característica

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

TCL

Sean $(X_i)_{i\geq 1}$ v.a. iid con $E(X_1)=\mu$ y $Var(X_1)=\sigma^2<+\infty$.

Entonces
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

O equivalentemente,
$$\sqrt{n}\,\frac{\overline{X}_n-\mu}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

Esto es,
$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \leq t\right) \longrightarrow \varphi(t) \quad \forall\, t\in\mathbb{R}.$$

Ejercicio

Un profesor tiene 50 exámenes para corregir. Los tiempos requeridos para corregir 50 exámenes son independientes, con una distribución en común de media 20 minutos y desvío estándar 4 minutos. Aproximar la probabilidad de que el profesor corrija al menos 25 exámenes en los próximos 450 minutos de trabajo.

Sea X_i = "tiempo que le lleva corregir el examen i-ésimo."

Luego X_i son iid.

Denotamos $X = \sum_{i=1}^{25} X_i \Rightarrow X$ = "tiempo que le lleva corregir los primeros 25 exámenes".

El objetivo es calcular $P(X \leq 450)$.

$$P(X \leq 450) = P\left(\sum_{i=1}^{25} X_i \leq 450\right) =$$

$$= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{25} X_i - 25.20}{\sqrt{25}.4} \leq \frac{450 - 25.20}{\sqrt{25}.4} \right)$$

$$= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{25} X_i - 25.20}{\sqrt{25}.4} \leq \frac{450 - 500}{20} = -\frac{5}{2} \right).$$

Como X_i son iid, $E(X_i)=20$ y $Var(X_i)=16<\infty$. Por el T.C.L ocurre que

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n.20}{\sqrt{n}.4} \xrightarrow[n\to\infty]{D} Z \sim N(0,1)$$

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n20}{\sqrt{n}\ 4} \leq t \right) \xrightarrow[n\to\infty]{} \phi(t) \quad \text{donde } \phi \sim N(0,1)$$

Luego podemos suponer que la probabilidad pedida

$$P(X \leq 450) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{25} X_i - 20 \cdot 25}{\sqrt{25} \cdot 4} \leq \frac{-5}{2}\right) \overset{TCL}{\approx} \underbrace{\varphi\left(\frac{-5}{2}\right)}_{0{,}01}$$

Sean $(X_n)_n$ V.A. iid con $E(X_1) = 0$ y $Var(X_1) = \sigma^2 \in (0, +\infty)$.
Sean $(Y_n)_n$ V.A. iid con $E(Y_1) = \mu \in \mathbb{R}$. Probar que

$$\frac{Y_1 + ... + Y_n}{n} + \sqrt{n}\frac{X_1 + ... + X_n}{n} \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2)$$

1) Por Ley Fuerte de Kolmogorov, $\dfrac{Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n}{n} \xrightarrow{CS} \mu.$

En particular, $\dfrac{Y_1 + \ldots + Y_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$

2) La sucesión $(X_n)_n$ está en las condiciones del T.C.L.

$$\sqrt{n}\,\frac{\overline{X_n} - n.0}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

Por Teorema de Slutzky:

$$\frac{\sqrt{n}\,\overline{X_n}}{\sigma}\cdot\sigma \xrightarrow{D} Z \sim N(0,\sigma^2)$$

Por Teorema de Slutzky:

$$\overline{Y_n} + \sqrt{n}\,\overline{X_n} \xrightarrow{D} \underbrace{\mu + Z}_{N(\mu,\sigma^2)}$$

Función característica

Def: La función característica de X es una función $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi_X(t) = \underbrace{E\left(\cos(tX)\right) + i\, E\left(\operatorname{sen}(tX)\right)} = \underbrace{E\left(e^{itX}\right)}$$

Propiedades:

- $|\varphi_X(t)| \leq 1$
- $\varphi_X(0) = 1$
- φ_X es uniformemente continua
- Si $\underbrace{Y = aX + b} \Rightarrow \varphi_Y(t) = \underbrace{e^{itb}}\, \varphi_X(at)$
- Si X e Y son V.A. independientes $\Rightarrow \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$ $\forall t \in \mathbb{R}$
- $X \longleftrightarrow \varphi_X$

- X es simétrica respecto al 0 si y sólo si $\varphi_X \in \mathbb{R}$.

Teorema de Continuidad de Paul Lévy

Sea $(X_n)_n$ una sucesión de V.A. con función de distribución acumulada F_{X_n} y función característica φ_{X_n}, respectivamente. Entonces,

i) $X_n \xrightarrow{D} X \Rightarrow \varphi_{X_n} \to \varphi$ puntualmente

ii) Si $\varphi_{X_n} \to \boxed{\varphi}$ puntualmente y φ es continua en el cero, entonces $(X_n)_n$ es acotada en prob y φ es la función característica de una distribución F. Si $Y \sim F \Rightarrow X_n \xrightarrow{D} Y$.

Obs: Junto con el Teorema de Helly-Bray implican que

$$\boxed{X_n \xrightarrow{D} X \iff \varphi_{X_n} \to \varphi_X}.$$

Teorema de Slutzky y preliminares:

Sean $X_1, X_2, \dots$ y X V.A.; y sea $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua.

Entonces:

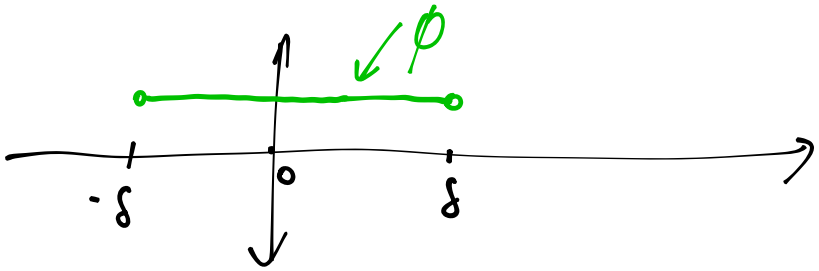
- $X_n \xrightarrow{CS} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{C.S} g(X)$
- $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$
- $X_n \xrightarrow{D} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{D} g(X)$
- $X_n \xrightarrow{D} c$ cte $\Rightarrow X_n \xrightarrow{P} c$.

Slutzky: Sean $X, X_1, X_2, \dots$ e $Y_1, Y_2, \dots$ V.A. tales que $X_n \xrightarrow{D} X$ e $Y_n \xrightarrow{D} c$ constante. Entonces

- $X_n \pm Y_n \xrightarrow{D} X \pm c$
- $X_n Y_n \xrightarrow{D} cX$
- Si $c \neq 0$ y $P(Y_n \neq 0) = 1 \Rightarrow \dfrac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{D} \dfrac{X}{c}$

- (*)
- (*)(*)

Ejercicio



Demostrar que:

a) Si ϕ es una función característica y existe $\lambda \neq 0$ tal que $\phi(\lambda) = 1$, entonces la distribución correspondiente a ϕ está concentrada en los puntos $\pm k\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)$, $k = 0, 1, ...$

b) Si ϕ es una función característica y existe $\delta > 0$ tal que $\phi(t) = 1$ para todo t con $|t| < \delta$, entonces $\phi(t) = 1 \ \forall \ t$. ¿Cuál es la distribución correspondiente a ϕ?

c) ¿Cuál es la distribución de X si esta variable aleatoria tiene función característica $\phi_X(t) = \cos^2(t)$.

d) Sean $X_1, X_2, ...$ V.A. cuyas funciones características $\phi_1, \phi_2, ...$ convergen puntualmente. Mostrar que si existe $\delta > 0$ tal que $\phi_n(t) \to 1$ para todo t con $|t| < \delta$, entonces $X_n \xrightarrow{P} 0$.

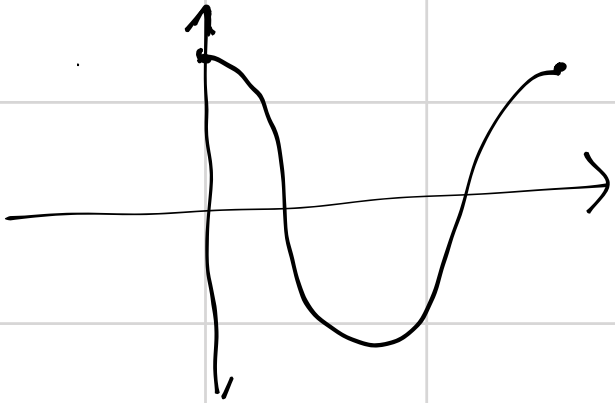
a) Por definición $\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = E\left(\cos(tX) + i\,\mathrm{sen}(tX)\right)$

En $\lambda \neq 0$, ocurre $E(\cos(\lambda X)) + i\,E(\mathrm{sen}(\lambda X)) = 1$

$$\begin{cases} E(\cos(\lambda X)) = 1 \\ E(\mathrm{sen}(\lambda X)) = 0 \end{cases}$$

La V.A. $Z \doteq \cos(\lambda X)$ cumple que $\begin{cases} -1 \leq Z \leq 1 \\ E(Z) = 1 \end{cases}$

$$\left.\begin{array}{l} Z \leq 1 \\ E(Z) = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow P(Z = 1) = 1.$$



Luego $P(\cos(\lambda X) = 1) = 1$

$$\lambda X = 2\pi \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Por lo tanto con probabilidad 1, $X = \frac{2\pi . k}{\lambda}$

b) Como para todo $t \in (-\delta, \delta)$ vale que $\varphi(t) = 1$, entonces

$$\varphi\left(\frac{\delta}{2^p}\right) = 1 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \text{pues} \quad \frac{\delta}{2^p} \in (-\delta, \delta) \ \forall p \in \mathbb{N}$$

Por el inciso a), tomando $\lambda = \frac{\delta}{2^p} \neq 0$ como $\varphi\left(\frac{\delta}{2^p}\right) = 1$

la variable aleatoria correspondiente a φ está concentrada en los puntos de la forma $\frac{2\pi k}{\frac{\delta}{2^p}} = \frac{\pi k . 2^{p+1}}{\delta}$. $\forall p$

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad P\left(X \in \left\{\frac{\pi k 2^{p+1}}{\delta}, k \in \mathbb{Z}\right\}\right) = 1$$

Luego $P\left(X \in \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \left\{ \frac{\pi k 2^{p+1}}{\delta}, k\in\mathbb{Z} \right\}\right) = 1$

Por otro lado, $\bigcap_{p\in\mathbb{N}} \left\{ \frac{\pi k 2^{p+1}}{\delta}, k\in\mathbb{Z} \right\} = \{0\}$

Luego $P(X=0) = 1 \Rightarrow \varphi_X(t) = 1$

$$\varphi_X(t) = E(\cos(tX)) + i\,E(\operatorname{sen}(tX)) = E(\cos(0)) + i\,E(\operatorname{sen}(0))$$
$$= 1 \quad \forall t\in\mathbb{R}.$$

La distribución correspondiente:

$$P(X=a) = \begin{cases} 1 & \text{si } a=0 \\ 0 & \text{si } a\neq 0. \end{cases}$$

¿Por qué $\bigcap_{p \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{\pi k 2^{p+1}}{\delta}, k \in \mathbb{Z} \right\} = \{0\}$?

Tomo

$$\frac{\cancel{\pi} \cdot a \cdot 2^{n}}{\cancel{\delta}} = \frac{\cancel{\pi} \cdot k \cdot 2^{p}}{\cancel{\delta}}$$

$$\frac{a \cdot 2^{n}}{2^{p}} = k$$

$\notin \mathbb{Z}$

c) Empezamos por encontrar si existe una V.A. Y cuya función característica sea $\varphi_Y(t) = \cos(at)$, con $a > 0$

Sol: $Y \sim Ber\left(\frac{1}{2}\right)$, $\left.\begin{array}{l} P(Y=a) = \frac{1}{2} \\ P(Y=-a) = \frac{1}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \varphi_Y(t) = \cos(at).$

Dado que $\cos^2(t)$ no es dado como una función característica (red) entonces la distribución tiene que ser simétrica respecto al 0.

Como $\cos^2(2\pi) = 1$, por el inciso a), X tiene que acumularse en los puntos de la forma $\frac{2\pi \cdot k}{2\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$.

$P(X \in \mathbb{Z}) = 1$. Veamos qué ocurre para $k=1$
$k=-1$

Considero X, Y V.A. iid tal que $P(X=1) = P(X=-1) = \frac{1}{2}$.

Luego debe ocurrir que $\varphi_X(t) = \varphi_Y(t) = \cos(t)$.

Como por hipótesis, $X \perp Y \Rightarrow \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$

$$= \cos(t) \cdot \cos(t) = \cos^2(t).$$

Denotando $Z = X+Y$,

$$P(Z=-2) = P(X=-1, Y=-1) = P(X=-1)\,P(Y=-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(Z=0) = P(X=-1, Y=1) + P(X=1, Y=-1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(Z=2) = \quad \ldots \qquad = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Conclusión: La V.A. Z tal que $\varphi_Z(t) = \cos^2(t)$ es una discreta tal que

$$P(Z=-2) = \frac{1}{4}$$

$$P(Z=0) = \frac{1}{2}$$

$$P(Z=2) = \frac{1}{4}$$

d) $(X_n)_n \to \varphi_{X_n}$.

$\exists\, \delta > 0$ tal que $\varphi_{X_n}(t) \to 1$ si $t \in (-\delta, \delta)$

Podemos usar el Teorema de Continuidad de Paul-Levy:

Como $\varphi_{X_n} \to \varphi$ de tal manera que $\varphi\big|_{(-\delta,\delta)} \equiv 1$

Por T.C. Paul-Levy, ocurre φ es una función característica.

Por el inciso b), $\varphi(t) = 1 \;\; \forall\, t \in \mathbb{R}$.

Por lo tanto, $X_n \xrightarrow{D} Y$ / $\varphi_Y(t) = \varphi(t)$.

T.C. Paul-Levy

Como $\varphi_Y(t) = 1 \Rightarrow P(Y=0) = 1$.

Es decir, $X_n \xrightarrow{D} 0. \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} 0.$ $\blacksquare$

Ejercicio Breakout-Rooms

Si $X_n \xrightarrow{D} N(0,1)$ y $(a_n)_n$ es una sucesión de números reales tal que $a_n \to a$ finito, entonces

$$\boxed{X_n + a_n \xrightarrow{D} N(a,1)}$$

Si

$Z \sim N(0,1)$, $\varphi_Z(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$. Luego $X_n \xrightarrow{D} Z \Rightarrow \varphi_{X_n}(t) \to e^{-\frac{t^2}{2}}$

$$\boxed{\varphi_{X_n + a_n}(t) = e^{ita_n}\varphi_{X_n}(t) \xrightarrow[n\to\infty]{} \underbrace{e^{ita}e^{-\frac{t^2}{2}}}_{\varphi \sim N(a,1)}}$$

$$Y_n \to Y \iff \varphi_{Y_n} \to \varphi_Y$$